

1、求线积分 $\int_L (1+y^2)ds$, 其中 L 的参数方程如下, (8 分)

$$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$$

解: 首先对 x, y 对 t 求导有 $x'(t) = a(1 - \cos t), y'(t) = a \sin t$ 。(2 分) 利用第一型曲线积分公式有:

$$\int_L (1+y^2)ds = \int_0^{2\pi} (1+a^2(1-\cos t)^2)\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}dt \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} (1+a^2(1-\cos t)^2)\sqrt{2a^2-2a^2\cos t}dt \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} 2a(1+a^2+a^2\cos^2 t-2a^2\cos t)\sin\frac{t}{2}dt \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} 2a(1+a^2)\sin\frac{t}{2}dt + \int_0^{2\pi} 2a^3(\cos^2 t-2\cos t)\sin\frac{t}{2}dt \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 8a + 8a^3 + 2a^3\left(\frac{8}{5} + 4 - \frac{4}{3} + 8 - 4\right)$$

$$= 8a + \frac{256}{15}a^3 \quad (1 \text{ 分})$$

2、计算下列闭曲线所围图形的面积 (8 分)

$$x = a(1 - \cos t)\cos t, y = a(1 - \cos t)\sin t, t \in [0, 2\pi]$$

解: 利用格林公式可得

$$\iint_S dx dy = \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a(1 - \cos t)\cos t(asin^2 t + a + (1 - \cos t)\cos t) - a(1 - \cos t)\sin t(asint\cos t + a(1 - \cos t)\sin t)]dt \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 dt \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 + -2a^2\cos t + a^2\cos^2 t dt$$

$$= \frac{3}{2}a^2\pi \quad (2 \text{ 分})$$

3、计算第二型曲面积分 (10 分)

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy, \text{ 其中 } S \text{ 是圆柱体 } x^2 + y^2 = a^2 \text{ 的外侧}$$

解: 将 S 添加两个面 $z=0, z=h$, 取其外侧, 则可以得到高为 h , 底面以原点为圆心半径为 a 的圆心的圆柱, S, S_1, S_2 围成一个圆柱 V (1 分)

令 S_1, S_2 分别为截面 $z=0, z=h$ 。通过高斯公式有

$$\iint_{S+S_1+S_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

$$= 2 \iiint_V (x + y + z) \, dx dy dz \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r (r \cos \theta + r \sin \theta + z) \, dr \quad (2 \text{ 分})$$

$$= a^2 h^2 \pi \quad (2 \text{ 分})$$

又因为

$$\iint_{S_1} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 0 \quad (1 \text{ 分}), \quad \iint_{S_2} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = a^2 h^2 \pi \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故} \iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

4、求下列微分方程的通解 (8 分)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{(1+x^2)xy}$$

解:

$$\frac{y dy}{1+y^2} = \frac{dx}{x(1+x^2)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) = \ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

(求出 y 的积分得 2 分, 求出 x 的积分得 2 分, 少写常数 C 扣 1 分)

$$(1+y^2)^{\frac{1}{2}} = Cx(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(1+x^2)(1+y^2) = Cx^2 \quad (2 \text{ 分})$$

5、求下列微分方程的通解 (8 分)

$$(x+1) \frac{dy}{dx} - ny = e^x (x+1)^{n+1}$$

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ny}{x+1} + e^x (x+1)^n$$

令 $z = x+1$ 有:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{ny}{z} + e^{z-1} z^n \quad (1 \text{ 分})$$

先求对应齐次方程的解:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{ny}{z}$$

解得:

$$y = Cz^n \quad (3 \text{ 分})$$

设 $y = C(z)z^n$, 则:

$$\frac{dy}{dz} = C'(z)z^n + nC(z)z^{n-1} = \frac{ny}{z} + e^{z-1} z^n$$

所以:

$$C'(z) = e^{z-1} \quad (1 \text{ 分})$$

则:

$$C(z) = e^{z-1} + C_1 \quad (2 \text{ 分})$$

故:

$$y = (e^{z-1} + C_1)z^n = e^x(x+1)^n + C_1(x+1)^n \quad (1 \text{ 分})$$

6、求下列微分方程的通解 (8 分)

$$y'' + 3y' = 6e^{2x}$$

解: 对应特征方程为 $\lambda^2 + 3\lambda = 0$, 解得 $\lambda = -1$ 或 $\lambda = -3$ (2 分)

故齐次方程 $y'' + 3y' = 0$ 的通解为:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x} \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $\lambda = 2$ 不是方程 $\lambda^2 + 3\lambda = 0$ 的解, 故可设特解形式为: $y = Ae^{2x}$ (1 分)

代入原方程得:

$$4Ae^{2x} + 6Ae^{2x} = 6e^{2x}$$

解得: $A = \frac{3}{5}$ (2 分)

所以, 通解为: $C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x} + \frac{3}{5}e^{2x}$ (1 分)

7、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + e^{-n})x^n$ 的收敛区间与收敛域 (8 分)

解: 令 $a_n = \frac{1}{n} + e^{-n}$, 则由于 $\frac{1}{n} > \frac{1}{e^n}$, 所以: $\frac{1}{n} \leq a_n \leq \frac{2}{n}$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2}{n}} = 1$ (1 分)

所以: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ (1 分)

收敛区间为 $(-1, 1)$ (1 分)

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + e^{-n})$ 发散 (2 分)

当 $x = -1$ 时, 由莱布尼茨判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(-1)^n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(-1)^n$ 收敛,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + e^{-n})(-1)^n$ 收敛 (2 分)

故收敛域为 $[-1, 1)$ (1 分)

8、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的和函数 (10 分)

解: 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} \right| = 1$, 故级数收敛半径为 1 (1 分)

且 $x = \pm 1$ 时, 由莱布尼茨判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 收敛, 所以 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$

(2 分)

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 对 $f(x)$ 逐项求导, 有:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n-1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)} x^{2n-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$f''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{2}{1+x^2} \quad (2 \text{ 分})$$

故: $f'(x) = 2 \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \arctan x \quad (1 \text{ 分})$

$$f(x) = 2 \int_0^x \arctan t dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad (-1 < x < 1) \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$ 为偶函数, 在 $x = \pm 1$ 上有意义, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$ 在 $x = \pm 1$ 上收敛, 故:

$$f(x) = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad (-1 \leq x \leq 1) \quad (1 \text{ 分})$$

9、求函数下列函数在 $x = 0$ 处的幂级数展开式 (8 分)

$$f(x) = \frac{5x-12}{x^2+5x-6}$$

解:

$$\begin{aligned} \frac{5x-12}{x^2+5x+6} &= \frac{5x-5-7}{(x+6)(x-1)} = \frac{5}{x+6} - \frac{7}{(x+6)(x-1)} \\ &= \frac{5}{x+6} + \frac{1}{x+6} - \frac{1}{x-1} = \frac{6}{x+6} - \frac{1}{x-1} \\ &= \frac{1}{1+\frac{x}{6}} + \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{6}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{6^n}\right] x^n \end{aligned}$$

每个等式 1 分, 最后结果 2 分

10、判断广义积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ 的敛散性, 若收敛, 求出其值 (8 分)

解: 计算 $\int_{\delta}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \ln^2 x} dx \quad (0 < \delta < 1) \quad (1 \text{ 分})$

$$\int_{\delta}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \int_{\delta}^{\frac{1}{2}} \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = \int_{\ln \delta}^{-\ln 2} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{x} \Big|_{\ln \delta}^{-\ln 2} = \frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln \delta} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \delta \rightarrow 0, \text{ 有 } \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\delta}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\ln 2} + \frac{1}{\ln \delta} \right) = \frac{1}{\ln 2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{从而知 } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \ln^2 x} dx \text{ 收敛, 且 } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \frac{1}{\ln 2} \quad (1 \text{ 分})$$

11、判断积分 $\int_1^{+\infty} x^{\alpha} e^{x^2} dx \quad (\alpha > 0)$ 的敛散性 (8 分)

解:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} x^{\alpha} e^{-x^2} dx &= \int_1^{+\infty} \frac{x^{\alpha}}{e^{x^2}} dx \quad (1 \text{ 分}) \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{x^{\alpha}}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!}} dx \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< \int_1^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{x^{2\beta}} dx \quad (2\beta - \alpha \geq 2) \quad (2 \text{ 分}) \\
&\leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \quad (2 \text{ 分})
\end{aligned}$$

由 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 可知 $\int_1^{+\infty} x^{\alpha} e^{x^2} dx \ (\alpha > 0)$ 收敛 (1 分)

12、判别积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}} dx$ 是绝对收敛还是条件收敛 (8 分)

解: $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}} \right| dx \leq \int_1^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{x^3}} \right| dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx \quad (3 \text{ 分})$

因为 $\frac{3}{2} > 1$, 所以知 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 收敛 (3 分)。故 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}} dx$ 绝对收敛 (2 分)